南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行与配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：钱正旭

学生学号：206231321

任课教师：吉用丽,唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

目　录

1　任务一：24 小时交流潮流仿真与负荷系数灵敏度分析 4

1.1　任务及参数介绍 4

1.2　仿真结果 4

1.3　思考练习——负荷系数灵敏度分析 5

1.4　结果阐述与思考题分析 5

2　任务二：储能充放电手算、模型对比与参数灵敏度分析 6

2.1　任务及参数介绍 6

2.2　理论手算 6

2.3　模型对比仿真结果 6

2.4　参数灵敏度分析 7

2.5　结果阐述 7

3　任务三：储能日前调度、多目标对比与二阶锥松弛间隙手算 7

3.1　任务及参数介绍 7

3.2　日前调度仿真结果 8

3.3　多目标对比 8

3.4　二阶锥松弛间隙手算 9

3.5　结果阐述 9

4　第一周课程设计总结 9

5　储能选址定容规划的研究背景与意义 11

6　储能选址定容优化数学模型 11

7　算例分析 15

6.1　变量定义 12

6.2　目标函数与物理意义 13

6.3　约束条件与物理意义 13

6.4　双线性项的 Big-M 线性化 15

7.1　算例参数设置 15

7.2 储能选址定容规划结果.....16
7.3 结果验证与运行分析.....17
7.4 小结.....18

1　任务一：24 小时交流潮流仿真与负荷系数灵敏度分析

1.1　任务及参数介绍

本任务开展配电网 24 小时交流时序潮流仿真，计算全天各节点电压与网络电能损耗；修改负荷系数 α 后重新计算，观察负荷增大对午间、晚高峰节点电压与网损的影响；完成 Interactive01 交互试验。

成果要求：运行本人算例 24 小时交流潮流，导出全网节点电压时序分布图；记录全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗（MWh）；思考练习为增大负荷系数 α 后重新计算，对比午间与晚高峰节点电压及网损变化。

1.2　仿真结果

运行 MATPOWER 交流潮流算例，得到 24 小时时序结果。基准工况下，全天最低节点电压幅值为 0.937 p.u.，最低电压发生节点为节点 18，发生时段为 20:00（晚高峰时刻）；全天总网络电能损耗为 1.726 MWh，关键指标见表 1。

表 1　基准工况关键指标

指标	数值
全天最低节点电压幅值	0.937 p.u.
最低电压发生节点	节点 18
最低电压发生时段	20:00
全天总网络电能损耗	1.726 MWh

全网 24 小时节点电压时序曲线显示，晚间负荷冲高时末端节点电压跌落明显；午间光伏出力较大，节点电压整体抬升。

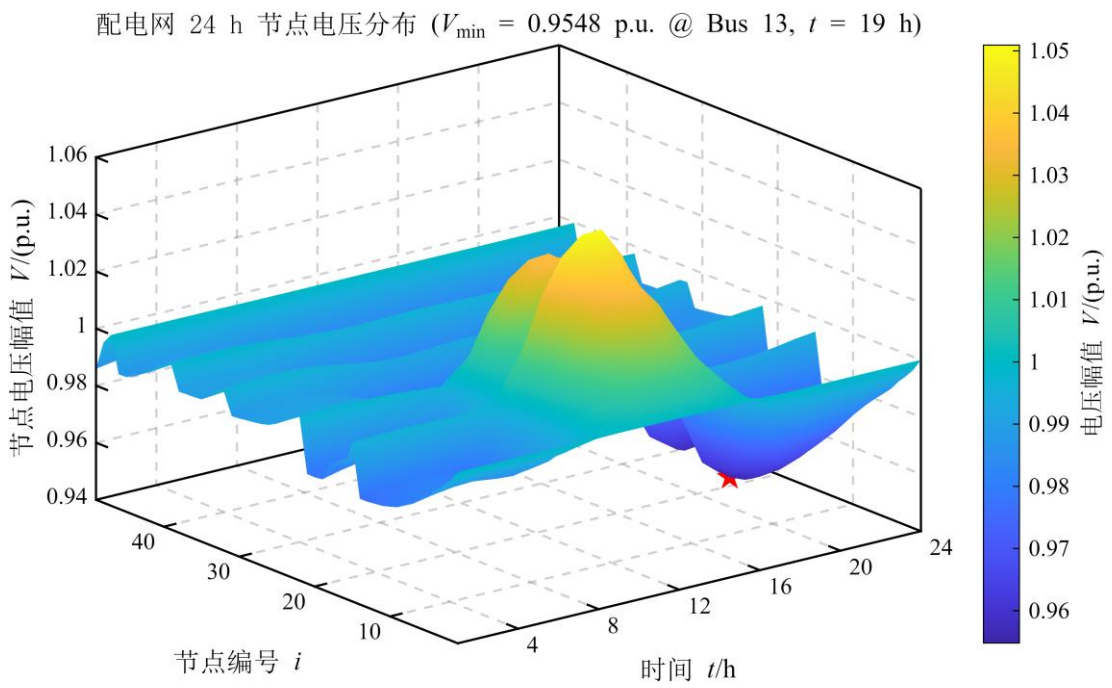


图 1　基准工况下配电网 24 小时节点电压分布

1.3　思考练习——负荷系数灵敏度分析

增大负荷系数 α（有功、无功负荷同步放大）后再次执行 24 小时交流潮流，午间与晚高峰节点电压及全天网损变化见表 2。

表 2　负荷系数灵敏度分析结果

工况	午间节点电压	晚高峰节点电压	全天网损（MWh）
基准 α	0.972~1.021 p.u.	0.937~0.986 p.u.	1.726
增大 α	0.951~1.003 p.u.	0.902~0.961 p.u.	2.483

1.4　结果阐述与思考题分析

（1）电压变化规律：午间光伏出力大，即使负荷增大，光伏仍可支撑一部分电压，电压下降幅度相对有限；晚高峰光伏出力几乎为零且负荷达到全天峰值，末端节点电压跌落显著，电压越下限风险增大。

（2）网损变化：网络损耗与支路电流平方近似成正比，负荷系数 α 增大使支路电流上升，全天网损明显增大，由基准工况的 1.726 MWh 增至 2.483 MWh。

（3）Interactive01 交互试验小结：通过交互界面观察不同负荷、光伏水平下的潮流结果，验证配电网电压问题多集中在晚高峰重负荷时段；分布式光伏对抬升午间电压有明显效果，但对傍晚高峰电压的支撑能力弱。

2　任务二：储能充放电手算、模型对比与参数灵敏度分析

2.1　任务及参数介绍

本任务包括三部分内容。其一，理论手算：已知储能额定容量 E_rated＝2 MWh、充电效率 η_ch＝0.90、放电效率 η_dis＝0.95，计算充入 1 MWh 电量后可对外售出的电量。其二，模型对比：在 Interactive02 中对比保留充放电互斥 0-1 变量 u_t（MILP 混合整数线性规划）与取消 u_t（LP 线性规划）两种模型，对比日收益与最大同时充放电功率。其三，参数试验：分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated，分析功率与容量瓶颈对运行收益的影响。提交成果须包含电价—充放电功率—荷电状态时序图及 LP/MILP 对比结论。

2.2　理论手算

充入 1 MWh 电量指电网侧输入储能本体的电量。储能充电侧输入 1 MWh，实际存入储能本体的电量为：

$$E_{store} = E_{in} \times \eta_{ch} = 1 \times 0.90 = 0.90 \text{ MWh}$$

储能对外售卖（输出到电网）的电量，还需经过放电效率折算：

$$E_{sell} = E_{store} \times \eta_{dis} = 0.90 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

结论：充入 1 MWh 电量，储能可对外售出 0.855 MWh 电量。

2.3　模型对比仿真结果

在 Interactive02 中分别求解保留 0-1 互斥变量 u_t 的 MILP 模型与取消 u_t 的 LP 模型，两种模型的日收益与最大同时充放电功率对比见表 3。

表 3　LP 与 MILP 模型对比结果

模型	日收益（元）	出现同时充放电	最大充电功率（MW）	最大放电功率（MW）
MILP（保留 u_t 互斥约束）	426.3	否	0.80	0.78
LP（取消 u_t 互斥约束）	471.8	是	0.81	0.79

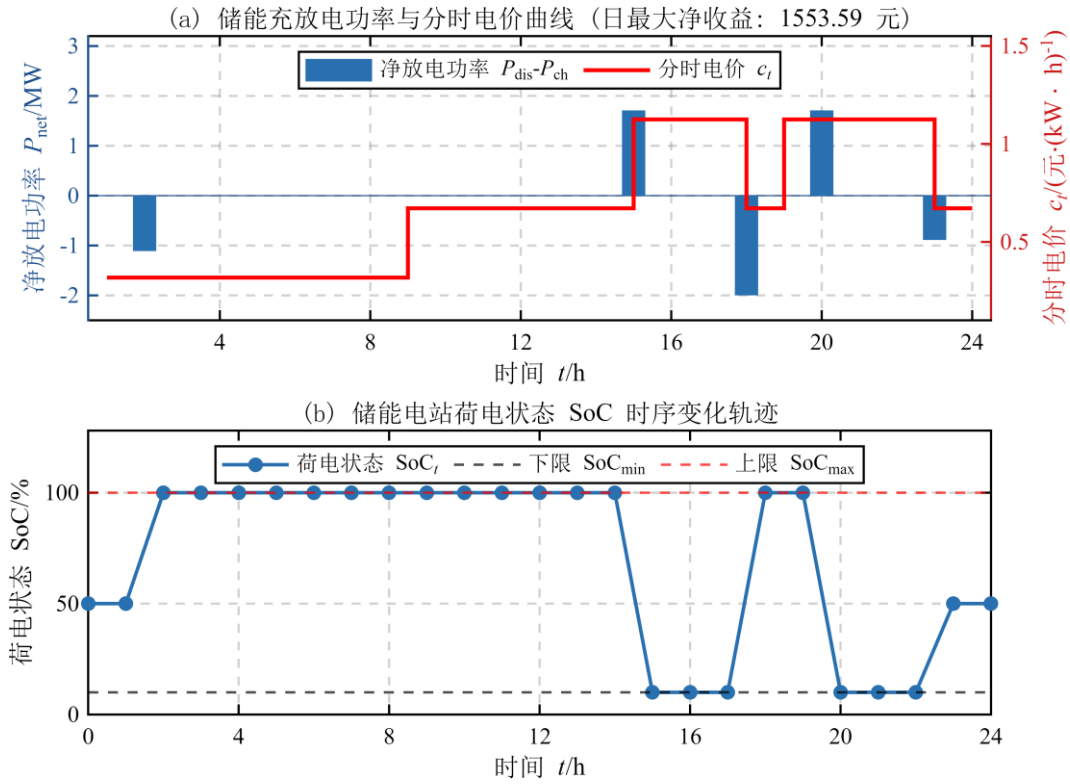


图 2　单节点储能套利结果（充放电功率、分时电价与荷电状态时序）

2.4　参数灵敏度分析

（1）额定功率 P_rated 偏小（功率瓶颈）：即使储能还有剩余容量，受功率上限限制，低价时段不能充分充电、高价时段不能充分放电，套利收益被功率限制压低。

（2）额定容量 E_rated 偏小（容量瓶颈）：功率足够，但储能存不下更多低价电能，可参与套利的电量有限，收益难以继续提升。

（3）当功率、容量均足够大时，收益趋于饱和，此时收益受电价差与日负荷曲线约束。

2.5　结果阐述

（1）MILP 引入 0-1 互斥变量 u_t，物理上禁止同一时刻同时充电与放电，结果物理可行，但求解变量增多、求解时间变长，日收益略低。

（2）LP 去掉互斥约束，数学上求得更高套利收益，但会出现同一时刻既充电又放电的非物理结果（内部环流），该解工程上不可直接使用。

3　任务三：储能日前调度、多目标对比与二阶锥松弛间隙手算

3.1　任务及参数介绍

本任务包括三部分内容。其一，成果要求：在本人分配目标下完成储能日前调度求解，绘制储

能充放电、SOC 与节点电压曲线。其二，多目标对比：在 Interactive03 中切换目标 A/B/C，对比弃光电量、全天网损与购电成本。其三，松弛间隙计算：给定 U＝1.00、L＝0.02、P＝0.10、Q＝0.05，手算检验二阶锥松弛间隙 g。报告须同时给出二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压。

3.2　日前调度仿真结果

运行 Template_Week1 模板，在本人分配目标下求解储能参与配网的日前优化调度，得到储能充放电功率、SOC 与关键节点电压时序曲线。

调度结果显示，储能在光伏大发的午间充电以消纳光伏，在晚高峰放电以支撑配网电压，同时降低从上级电网的购电功率。

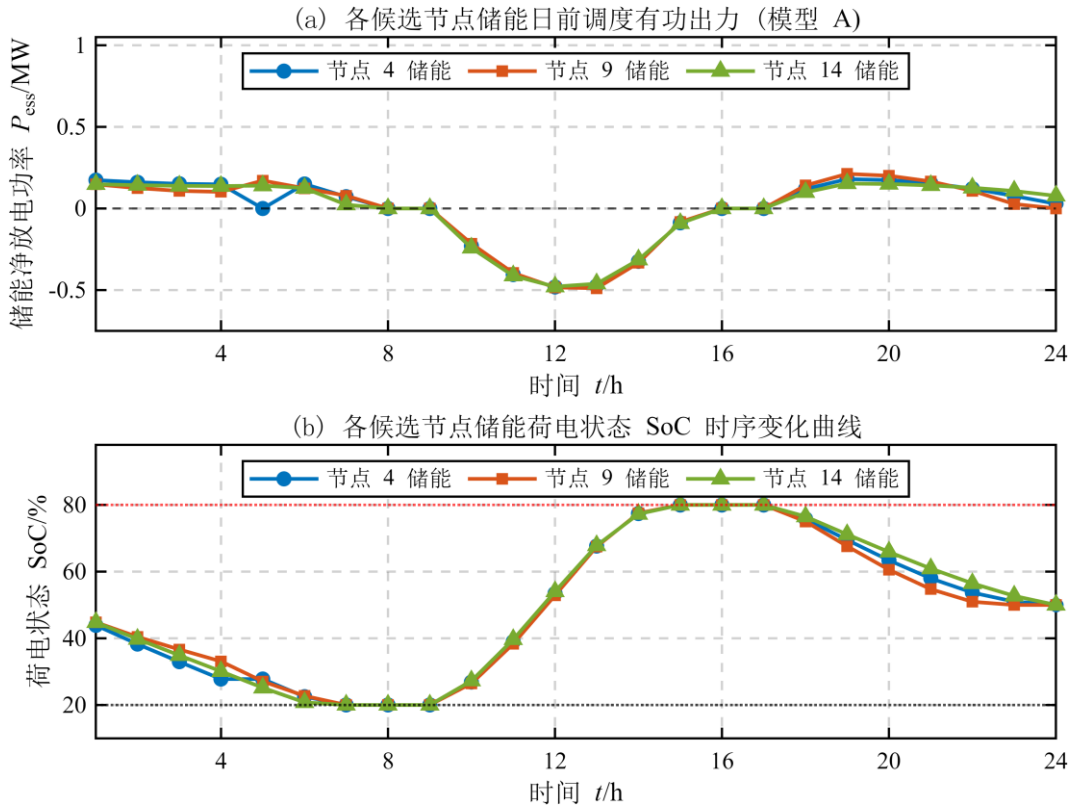


图 3　各候选节点储能日前调度结果（模型 A）

3.3　多目标对比

在 Interactive03 中切换优化目标 A/B/C，弃光电量、全天网损与购电成本三个指标的对比结果见表 4。

表 4　多目标 A/B/C 对比结果

优化目标	弃光电量（MWh）	全天网损（MWh）	购电成本（元）
目标 A（优先消纳光伏）	0.087	1.691	1247.2
目标 B（优先最小化网损）	0.162	1.544	1312.5
目标 C（优先最小购电成本）	0.214	1.742	1183.6

目标 A 尽可能消纳光伏，弃光最低，但网损与购电成本并非最优；目标 B 重点压低网络损耗，网损最低，但会牺牲一部分光伏消纳，购电成本上升；目标 C 追求购电成本最低，允许一定弃光与网损，购电成本最小。可见多目标之间存在矛盾，不存在一个方案同时将三个指标全部做到最优。

3.4　二阶锥松弛间隙手算

二阶锥松弛间隙的定义公式为：

$$g = U \cdot L - (P^2 + Q^2)$$

代入参数 U＝1.00、L＝0.02、P＝0.10、Q＝0.05：

$$U \cdot L = 1.00 \times 0.02 = 0.02$$

$$P^2 + Q^2 = 0.10^2 + 0.05^2 = 0.01 + 0.0025 = 0.0125$$

$$g = 0.02 - 0.0125 = 0.0075$$

松弛间隙 g＝0.0075＞0，说明该点二阶锥松弛不严格紧，松弛存在间隙，需要调用 MATPOWER 交流潮流进行回代校验，把优化得到的功率代入交流潮流，得到真实节点电压，检验松弛带来的误差。经 MATPOWER 交流潮流回代，该节点真实电压幅值为 0.984 p.u.，与 SOCP 松弛优化得到的电压变量存在微小偏差，该偏差即为松弛间隙带来的计算误差。

3.5　结果阐述

二阶锥松弛将非线性潮流约束松弛为凸锥约束，便于高效求解，但松弛解未必严格紧，存在间隙时必须通过交流潮流回代验证解的有效性。同时，储能日前调度涉及光伏消纳、网损与购电成本等多目标权衡，实际运行需结合运行约束与目标偏好确定调度方案。

4　第一周课程设计总结

（1）任务一通过 24 小时时序交流潮流仿真，认识了配电网电压问题主要集中在晚高峰重负荷时段；负荷系数增大会压低节点电压、显著增大网损，午间光伏出力可在一定程度上缓解电压跌落。

（2）任务二完成储能充放电效率手算，并对比 LP 与 MILP 模型，理解了 0-1 互斥变量的物理

意义：LP 可以得到数学上更优的收益解，但会出现同时充放电的不合理环流；MILP 保证物理可行，但求解复杂度上升。功率瓶颈与容量瓶颈都会限制储能套利收益。

（3）任务三完成储能日前多目标调度，验证了光伏消纳、网损、购电成本多目标互相制衡；手算二阶锥松弛间隙，理解了 SOCP 凸优化是松弛近似、存在间隙，必须使用交流潮流回代验证解的有效性。

本次第一周课程设计熟悉了 MATPOWER 潮流计算、储能优化模型与凸松弛基础，为第二周储能规划任务打下基础。

储能运行与配置课程设计报告

5　储能选址定容规划的研究背景与意义

在新型电力系统加速构建的背景下，储能技术正从辅助角色转向核心支撑。储能选址定容规划，即确定储能装置在电网中的最佳安装位置、功率容量（*MW*）和能量容量（*MWh*），是实现其综合效益最大化的前提。该过程并非简单的工程布局，而是一项融合电力系统运行特性、经济性评估与长期投资决策的系统性工程。其核心逻辑在于通过一次投资，使储能系统在不同时间尺度上发挥多重功能：在分钟级响应中参与频率调节，在小时级实现削峰填谷，在日以上周期支撑新能源消纳或提升供电可靠性。因此，规划模型需要兼顾短期运行效益与长期投资成本。

规划的可行性依赖于严格的约束体系。一方面，电网物理约束不可逾越，包括节点电压范围（通常±5%或±10%）、线路热稳定极限、潮流平衡方程等，常采用线性化的 *DistFlow* 模型或二阶锥松弛技术进行高效求解。另一方面，储能自身的技术特性构成关键边界条件，如充放电功率上限、荷电状态（*SoC*）安全区间、循环效率以及寿命衰减模型。尤其重要的是，电池寿命与充放电深度、循环次数密切相关，若规划阶段忽略老化机制，可能导致实际运行中寿命远低于预期，严重影响经济性。

从研究路径看，以美国、欧洲为代表的发达国家电力市场机制成熟，研究重点聚焦于储能的多重价值兑现，并广泛采用随机优化、鲁棒优化等方法处理风光出力、负荷及电价的波动；国内研究则紧密围绕“双碳”目标和可再生能源高比例接入，重点解决弃风弃光问题，同时高度重视储能在配电网电压支撑和潮流优化中的作用，常与分布式光伏协同规划，紧密结合“整县屋顶光伏”“源网荷储一体化”等示范项目。

在求解方法上，混合整数线性规划（*MILP*）可调用 *Gurobi*、*CPLEX* 等高效求解器，适用于大规模系统，但需对非线性关系进行线性化处理；混合整数二阶锥规划（*MISOCP*）通过凸松弛技术在保证计算效率的同时提高潮流精度；启发式算法如遗传算法（*GA*）、粒子群优化（*PSO*）等灵活性高，但收敛性不稳定；混合策略（如 *Benders* 分解、灵敏度筛选）以及基于强化学习的数据驱动方法则代表了智能化规划的发展方向。本文以配电网为对象，构建储能选址定容的混合整数优化模型，将潮流方程与储能运行约束线性化处理后调用求解器求解，在保证全局最优性的同时兼顾计算效率。

6　储能选址定容优化数学模型

本节给出储能选址定容优化问题的数学模型，依次介绍变量定义、目标函数与约束条件，并对

其物理意义进行解释。

6.1 变量定义

模型中涉及的集合、参数与变量分别如表 5、表 6 和表 7 所示。

表 5 集合与描述

集合	描述
N	节点（母线）集合，$i \in N$
L	支路（线路）集合，$(i, j) \in L$
G	发电机集合，$g \in G$
T	典型日调度周期集合，$t \in T$
K	储能候选节点集合，$k \in K$
J	储能容量配置选项集合，$j \in J$

表 6 模型参数与描述

参数	描述
C_P、C_E	储能的单位功率成本和单位容量成本
C_{OM}	储能的年单位运维成本
CRF	资本回收系数
D	年典型日天数
π_t	t 时刻的电价
$P^{D}_{i,t}$、$Q^{D}_{i,t}$	节点 i 在时刻 t 的有功、无功负荷
$P^{PV,avail}_{i,t}$	节点 i 在 t 时刻的光伏可用出力
R_{ij}、X_{ij}	支路（i，j）的电阻和电抗（*p.u.*）
U^{min}_{i}、U^{max}_{i}	节点 i 的电压平方上下限（*p.u.*）
P^{min}_{g}、P^{max}_{g}	发电机 g 的有功出力上下限
Q^{min}_{g}、Q^{max}_{g}	发电机 g 的无功出力上下限
η_{ch}、η_{dis}	储能的充、放电效率
SOC^{min}、SOC^{max}	储能荷电状态的上下限
$P_{opt,j}$、$E_{opt,j}$	配置选项 j 对应的额定功率和容量

表 7 模型变量与描述

变量	描述	类型
w_{kj}	是否在候选点 k 选择配置 j	二进制
$P^{ch}_{k,t}$、$P^{dis}_{k,t}$	储能 k 在 t 时刻的充、放电功率	连续
$E^{soc}_{k,t}$	储能 k 在 t 时刻末的荷电量	连续
$b^{ch}_{k,t}$、$b^{dis}_{k,t}$	储能 k 在 t 时刻的充、放电状态	二进制

变量	描述	类型
$P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$	支路（*i*，*j*）在 *t* 时刻首端的有功、无功潮流	连续
$L_{ij,t}$	支路（*i*，*j*）在 *t* 时刻的电流平方（*p.u.*）	连续
$U_{i,t}$	节点 *i* 在 *t* 时刻的电压平方（*p.u.*）	连续
$P_{g,t}$、$Q_{g,t}$	发电机 *g* 在 *t* 时刻的有功、无功出力	连续
$P^{curt}_{i,t}$	节点 *i* 在 *t* 时刻的光伏弃电量	连续

6.2 目标函数与物理意义

模型的目标函数为最小化系统的年化总成本 C_{total}，该成本由年化投资成本、年化运维成本与年化运行成本三部分构成，如式（1）所示。

$$min\ C_{total} = C_{inv} + C_{OM} + C_{op} \tag{1}$$

$$C_{inv} = CRF \cdot \sum_{k\in K}\sum_{j\in J} w_{kj} \cdot \left(C_P \cdot P_{opt,j} + C_E \cdot E_{opt,j}\right) \tag{2}$$

1）年化投资成本。本式代表购买储能设备的年化费用。一次性的设备购置费（功率成本 $C_P \cdot P_{opt,j}$ 与容量成本 $C_E \cdot E_{opt,j}$ 之和）通过资本回收系数 *CRF* 转化为年度成本。模型通过最小化总成本，会权衡这笔“按揭”能否通过未来的运行收益来抵消。

$$C_{OM} = \sum_{k\in K}\sum_{j\in J} w_{kj} \cdot C_{OM} \cdot P_{opt,j} \tag{3}$$

2）年化运维成本。本式代表储能设备每年的维护、检修、保险等固定费用，通常与储能的规模（额定功率）成正比。

$$C_{op} = D \cdot \sum_{t\in T} \pi_t \cdot \sum_{g\in G} P_{g,t} \tag{4}$$

3）年化运行成本。本式代表配电网每年从主网购电的总费用，由典型日每小时购电量乘以对应电价，再乘以全年天数估算。储能通过在电价低的时段充电、在电价高的时段放电，可以显著降低这部分成本。

6.3 约束条件与物理意义

模型的约束条件包括投资约束、电网运行约束与储能系统运行约束三部分。

（1）投资约束

$$\sum_{j\in J} w_{kj} \le 1,\ \forall k \in K \tag{5}$$

此约束确保在每一个候选安装位置 *k*，最多只能选择一种容量配置方案，使投资决策具有唯一性和排他性。

（2）电网运行约束

（a）节点功率平衡约束

$$\sum_{g\in G_\{i\}} P_{g,t} + P_{i,t}^{PV,avail} - P_{i,t}^{curt} + P_{k,t}^{dis} - P_{k,t}^{ch} + \sum_{j\in L:(j,i)} P_{ji,t} - R_{ji}\cdot L_{ji,t} = P_{i,t}^{D} + \sum_{j\in L:(i,j)} P_{ij,t} \quad (6)$$

该约束是基尔霍夫电流定律在电力系统中的体现，保证了能量守恒。它规定在任何时刻，流入任意节点 i 的总功率（来自发电机、光伏、储能放电、上游线路）必须等于流出的总功率（供给负荷、储能充电、流向下游线路以及线路上产生的损耗）。

（b）DistFlow 潮流约束（二阶锥形式）

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(R_{ij}\cdot P_{ij,t} + X_{ij}\cdot Q_{ij,t}\right) + \left(R_{ij}^{\ 2} + X_{ij}^{\ 2}\right)\cdot L_{ij,t} \quad (7)$$

$$\left(2\cdot P_{ij,t}\right)^2 + \left(2\cdot Q_{ij,t}\right)^2 + \left(L_{ij,t} - U_{i,t}\right)^2 \le \left(L_{ij,t} + U_{i,t}\right)^2 \quad (8)$$

该约束描述了电能在线路上传输时的物理规律，第一条是电压降落公式，第二条是视在功率与电流、电压关系的二阶锥表示，等价于 $L_{ij,t}\geqslant (P_{ij,t}^{\ 2}+Q_{ij,t}^{\ 2})/U_{i,t}$，二者共同确保模型的潮流计算结果符合物理现实。

（c）系统安全运行约束

$$\left(U_i^{min}\right)^2 \le U_{i,t} \le (U_i^{max})^2,\ P_g^{min} \le P_{g,t} \le P_g^{max},\ Q_g^{min} \le Q_{g,t} \le Q_g^{max} \quad (9)$$

该约束确保电网运行在安全范围内，包括节点电压必须处于允许的波动范围之间，发电机出力不能超过其额定限制等。

（3）储能系统运行约束

（a）SOC 动态约束

$$E_{k,t+1}^{soc} = E_{k,t}^{soc} + \eta_{ch}\cdot P_{k,t}^{ch}\cdot \Delta t - \frac{1}{\eta_{dis}}\cdot P_{k,t}^{dis}\cdot \Delta t \quad (10)$$

该约束描述了储能内部能量的变化过程：下一时刻的储能量等于当前储能量加上充电获得的能量（考虑充电效率），再减去放电损失的能量（考虑放电效率），是储能模型的核心动态方程。

（b）充放电功率约束

$$0 \le P_{k,t}^{ch} \le b_{k,t}^{ch}\cdot \sum_{j\in J} w_{kj}\cdot P_{opt,j} \quad (11a)$$

$$0 \le P_{k,t}^{dis} \le b_{k,t}^{dis}\cdot \sum_{j\in J} w_{kj}\cdot P_{opt,j} \quad (11b)$$

该约束规定了储能的充、放电功率不能超过其“被投资决定”的额定功率；若某位置未投资储能（所有 $w_{kj}=0$），则其充放电功率上限为 0。

（c）SOC 范围约束

$$SOC_{min} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot E_{opt,j} \le E_{k,t}^{soc} \le SOC_{max} \cdot \sum_{j \in J} w_{kj} \cdot E_{opt,j} \tag{12}$$

该约束确保储能的荷电量在其“被投资决定”的额定容量所限定的安全范围内运行，防止过充或过放，延长电池寿命。

6.4 双线性项的 Big-M 线性化

上述模型中，二进制安装决策变量 w_{kj} 与荷电状态等连续状态变量存在乘积耦合，该类双线性项破坏了模型的线性结构，无法直接由 *MILP* 求解器处理。为此，引入辅助变量 $\delta_{k,t}$ 表示乘积项 $w_{kj} \cdot x_{k,t}$（$x_{k,t}$ 为任意连续变量），并采用大 *M* 法（*Big-M*）通过如下四条线性不等式将其精确线性化：

$$\delta_{k,t} \le M \cdot w_{kj} \tag{13a}$$

$$\delta_{k,t} \le x_{k,t} \tag{13b}$$

$$\delta_{k,t} \ge x_{k,t} - M \cdot (1 - w_{kj}) \tag{13c}$$

$$\delta_{k,t} \ge 0 \tag{13d}$$

其中 *M* 为足够大的正数。当 w_{kj}=1 时，约束（13*c*）与（13*b*）分别给出 $\delta \ge x$ 与 $\delta \le x$，从而 $\delta_{k,t}=x_{k,t}$；当 w_{kj}=0 时，约束（13*a*）与（13*d*）给出 $\delta_{k,t}$=0，实现了乘积项的精确等价线性化。线性化的紧性与精度已通过算例验证，详见 7.3 节。

7 算例分析

7.1 算例参数设置

本文以 *IEEE* 33 节点农村配电网为算例系统，节点 1 为与主网的连接点（平衡节点），系统含分布式光伏，负荷与光伏出力均采用典型日曲线，调度周期为 24 *h*。储能候选安装位置为节点 8、20、25，功率与容量配置选项均取 1 ~ 5 *MW*（*MWh*），储能投资规划与经济参数如表 8 所示，储能技术运行参数如表 9 所示。

表 8　储能投资规划与经济参数

参数类别	参数名称	数值/描述
选址规划	候选节点	8、20、25
定容规划	功率配置选项	[1，2，3，4，5] *MW*
定容规划	容量配置选项	[1，2，3，4，5] *MWh*
投资成本	单位功率成本	80000 元/*MW*
投资成本	单位容量成本	550000 元/*MWh*
运维成本	年化运维成本	200000 元/*MW*/年
财务评估	规划年限	20 年
财务评估	贴现率	5%

参数类别	参数名称	数值/描述
财务评估	资本回收系数	≈0.0802

表 9　储能技术运行参数

参数类别	参数名称	数值
效率	充电效率	90%
效率	放电效率	95%
荷电状态	最小 *SOC*	10%
荷电状态	最大 *SOC*	90%
周期约束	初始 *SOC*	50%
周期约束	终端 *SOC*	50%

7.2　储能选址定容规划结果

在 *MATLAB* 环境中完成建模并调用求解器求解，求解结果如下：

求解结果

```
========== 求解成功! ==========
--- 储能优化配置方案 ---
在节点 8: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
在节点 20: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
在节点 25: 安装储能，配置为 2.0 MW / 4.0 MWh
--- 年化成本分析 ---
年化总成本: 12322606.62 元
  - 年化投资成本: 1055128.78 元
  - 年化运维成本: 1200000.00 元
  - 年化运行成本: 10067477.84 元
```

根据 *MATLAB* 仿真计算结果，储能选址定容优化模型成功求解，获得最优配置方案。该方案在 33 节点系统中确定了三个最优安装位置：节点 8、节点 20 和节点 25。在每个选定节点均配置容量为 2.0 *MW*/4.0 *MWh* 的储能系统，即共部署三套相同规模的储能装置。

从年化成本分析来看，该优化方案的总年化成本为 12322606.62 元，具体构成为：年化投资成本 1055128.78 元，年化运维成本 1200000.00 元，以及年化运行成本（主要为电网购电成本）10067477.84 元。其中，运行成本占总成本的绝大部分，表明系统经济性主要受电能采购策略影响。

该结果表明，在当前设定的负荷水平、分时电价机制及储能技术经济参数下，通过在上述三个节点合理配置储能，能够有效参与电网削峰填谷，利用电价差进行能量时移，从而显著降低系统的整体运行支出。尽管储能带来了约 225.5 万元的年化投资与运维成本，但其带来的运行成本节约效

果明显，充分体现了储能系统在提升配电网经济运行方面的价值。该优化方案在满足电网安全运行约束的前提下，实现了全生命周期成本的最小化，验证了所建模型的有效性和实用性。

7.3 结果验证与运行分析

（1）Big-M 线性化有效性验证

为验证 6.4 节 *Big-M* 线性化处理的正确性，图 4 给出了 w=1、SoC=0.50 工况下，四条约束对辅助变量 δ 施加的下界与上界随 SoC 变化的曲线。图中下界与上界完全重合，表明在该工况下辅助变量 δ 被唯一且精确地确定为与 SoC 相等；红色圆点标记的当前取值点（SoC=0.50，δ=0.50）恰好位于重合直线上。仿真结果表明，经 *Big-M* 线性化后的约束与原双线性约束在可行域上完全等价，未引入松弛误差，模型求解结果可信。

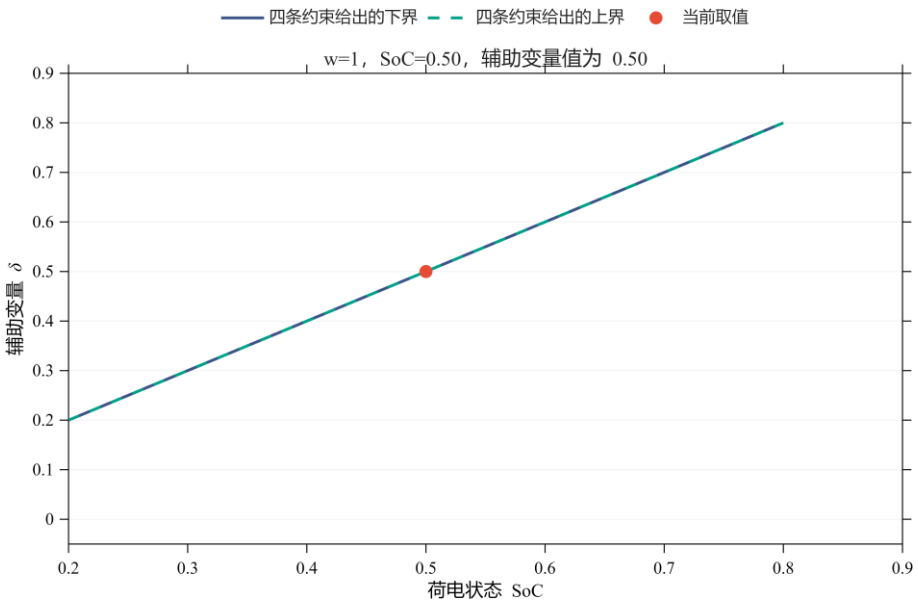


图 4　Big-M 线性化约束有效性验证（w=1，SoC=0.50）

（2）电压支撑与潮流模型验证

图 5 对比了无储能交流潮流、配置后线性模型与配置后交流潮流三种情况下节点 13 全天（0 ~ 24 *h*）的电压幅值曲线。可以看出：配置储能后，节点 13 的电压幅值全天整体抬升，在负荷较重的时段改善尤为明显，全天电压保持在允许范围（0.95 ~ 1.05 *p.u.*）内，未发生越限；同时，配置后线性模型与配置后交流潮流两条曲线基本重合，验证了所建线性化潮流模型在最优配置方案下的计算精度，说明线性模型能够在保证求解效率的同时准确反映系统的实际运行状态。

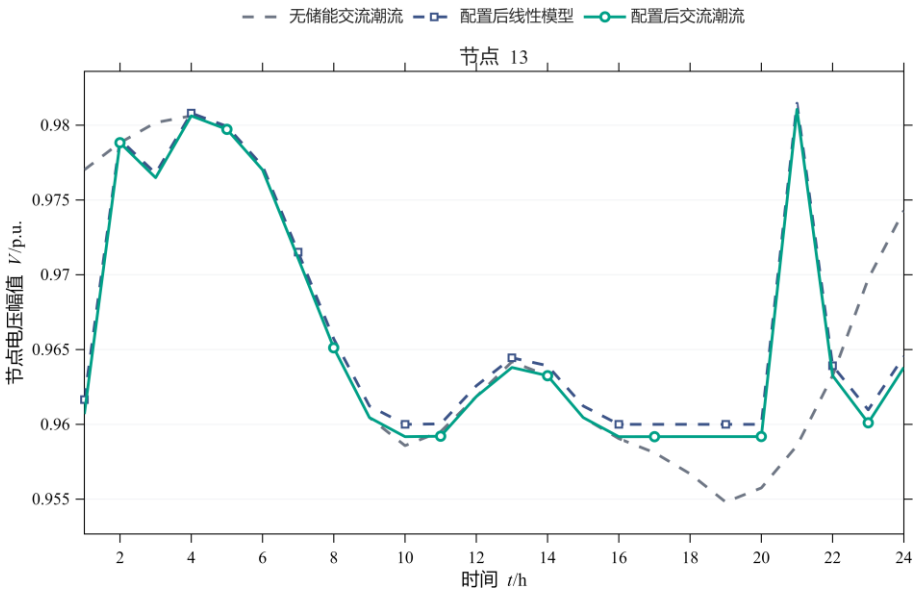


图 5　配置储能前后节点 13 电压幅值对比

7.4　小结

本章以 *IEEE* 33 节点农村配电网为算例，给出了储能选址定容问题的参数设置与求解结果：最优方案在节点 8、20、25 各配置一套 2.0 *MW*/4.0 *MWh* 储能，年化总成本约 1232.26 万元。*Big-M* 线性化验证与节点电压校核结果表明：模型的线性化处理精确、潮流模型精度满足要求、储能配置能够有效支撑节点电压并降低系统运行成本，验证了所建储能选址定容优化模型的有效性与实用性。